

OpenCode 系统架构

AI 驱动的编程助手

1. Monorepo 结构

OpenCode 采用 **Turborepo** + **Bun** 的 Monorepo 结构

包名	作用
opencode	核心 CLI 和引擎
function	Cloudflare Workers 云函数
sdk	SDK 包 (JS/TS)
ui	UI 组件库
app	Web 应用 (SolidJS)
desktop	桌面应用 (Tauri)
plugin	插件 SDK

2. 核心模块

```
packages/opencode/src/  
├── agent/      # Agent 定义  
├── provider/   # AI Provider  
├── session/    # 会话管理  
├── tool/       # 工具系统  
├── lsp/        # LSP 客户端  
├── plugin/     # 插件系统  
├── mcp/        # MCP 支持  
├── storage/    # 数据库  
├── auth/       # 认证  
├── config/     # 配置  
└── server/    # HTTP API
```

3. 数据流

User Input → Server → Session → Agent/Provider/Tool → LLM → AI Model

1. 用户输入 (CLI/TUI/Web)
2. HTTP 请求到本地服务器
3. Session 管理
4. Agent 调度 + Tool 执行
5. LLM 流式调用
6. 返回 AI 响应

4. Agent 系统

Agent	模式	用途
build	primary	默认执行
plan	primary	计划模式
explore	subagent	快速探索
general	subagent	通用研究

5. Provider 系统

支持 20+ AI 厂商

Provider	SDK
OpenAI	@ai-sdk/openai
Anthropic	@ai-sdk/anthropic
Google	@ai-sdk/google
Azure	@ai-sdk/azure
GitHub Copilot	@ai-sdk/github-copilot

6. Tool 系统

工具	功能
read	读取文件
write	写入文件
edit	编辑文件
glob	文件搜索
grep	内容搜索
bash	Shell 命令
lsp	语言服务器

7. LSP 架构



7.1 LSP 支持的语言

- **TypeScript** (typescript)
- **Python** (pyright)
- **Go** (gopls)
- **Rust** (rust-analyzer)
- **C/C++** (clangd)
- **Java** (jdtls)
- **30+ 语言服务器**

8. 插件系统

内置插件:

- `opencode-anthropic-auth`
- `CodexAuthPlugin`
- `CopilotAuthPlugin`
- `GitlabAuthPlugin`

Hook 接口:

- `chat.params`
- `chat.headers`

9. 存储结构

SQLite + Drizzle ORM

核心表:

- session - 会话
- message - 消息
- part - 消息内容
- todo - 待办
- permission - 权限

10. GitHub CI/CD 集成

Issue/PR Comment → GitHub Actions → opencode-agent[bot] → OpenCode Session

触发事件:

- issue_comment
- pull_request_review_comment
- issues / pull_request
- schedule (CRON)
- workflow_dispatch

10.1 使用方式

安装

```
opencode github install
```

触发

```
/oc 修复这个 bug
```

```
/oc summarize
```

```
/opencode review
```

工作流程文件:

```
name: opencode
```

```
on: [issue_comment, pull_request_review_comment]
```

```
jobs:
```

```
  opencode:
```

```
    runs-on: ubuntu-latest
```

10.2 认证方式

方式	说明
OIDC	默认推荐
GitHub Token	GITHUB_TOKEN
PAT	github <i>pat</i> ***
AWS OIDC	Amazon Bedrock

11. API 调用链

Client (CLI/TUI/Web/Desktop)



Local Server (Hono :4096)



12. MCP 支持

传输方式:

- stdio (本地进程)
- SSE (HTTP 流)
- StreamableHTTP

功能:

- 外部 MCP 服务器连接
- OAuth 认证
- 工具调用转发

13. 关键技术栈

层级	技术
运行时	Bun
Web 框架	Hono
AI SDK	Vercel AI SDK
数据库	SQLite + Drizzle
UI	SolidJS
桌面	Tauri
云函数	Cloudflare Workers
协议	MCP, LSP

14. 进程架构 (桌面端)

```
OpenCode.exe (49156)    [Tauri 主进程]
|
|—— msedgewebview2.exe [WebView2 UI]
|
|—— opencode-cli.exe    [核心引擎]
    - HTTP Server :7244
    - Session 管理
    - LLM 调用
    - LSP 客户端
    - Tool 执行
```

15. 版本与发布

CLI

```
cd packages/opencode && bun run build
```

SDK

```
./packages/sdk/js/script/build.ts
```

Desktop

```
bun run dev:desktop
```

谢谢!

OpenCode - AI 驱动的编程助手

<https://opencode.ai>